گرامرمستقل از متن

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت
- مبحث: Backtrack - Branch and bound

اعضای شهر کولوبیمینیون، قصد دارند برای ارتباط با همدیگر یک زبان تولید کنند. ریش سفیدان این شهر گرامری ایجاد کرده اند که تمام کلمات موجود در زبان کولوبیمینیونی را تولید میکند. اما مردم دیگر شهر ها به علت پیچیدگی بررسی این گرامر قادر به تشخیص همه ی کلمات این زبان نیستند. برنامه ای بنویسید که یک کلمه و گرامر تولید زبان کولوبیمینیونی را ورودی بگیرد و اگر آن کلمه در زبان باشد، yes و در غیر اینصورت no پرینت کند.

حتما با استفاده از الگوریتم های backtracking یا branch & bound سوال را حل کنید.

ورودی

در خط اول برنامه n که تعداد قوانین گرامر است و در n خط بعدی در هر خط یک قانون از گرامر گرفته می‌شود. پس از اتمام قوانین گرامر کلمه تست ورودی گرفته می‌شود. گرامر ورودی به برنامه به فرم زیر است:

$$variable \rightarrow letter - variable|...$$

سمت راست همه ی قوانین یک variable است و هر عبارت سمت چپ با letter شروع میشود. به جای هر variable باید یکی از عبارات سمت چپ قانونی که با آن variable شروع میشود را قرار دهید.

- حروف بزرگ نمایانگر variable و حروف کوچک نمایانگر letter اند.

خروجی

اگر کلمه ی داده شده در زبان موجود بود yes و در غیر اینصورت no پرینت کنید.

مثال

فرض کنید گرامر داده شده به صورت زیر باشد:

$$S \to aB|aAbbB$$

$$A \to bAb|aaa|ab$$

$$B \to aB|b$$

ورودی نمونه ۱

```
3
S aB aAbbB
A bAb aaa ab
B aB b
abbabbbbbab
```

خروجی نمونه ۱

```
yes
```

توضیح

```
S->aAbbB->abAbbbB->abbAbbbbB->abbabbbbbB->abbabbbbbaB->abbabbbbbab
```